

Python基础应用

知识目标

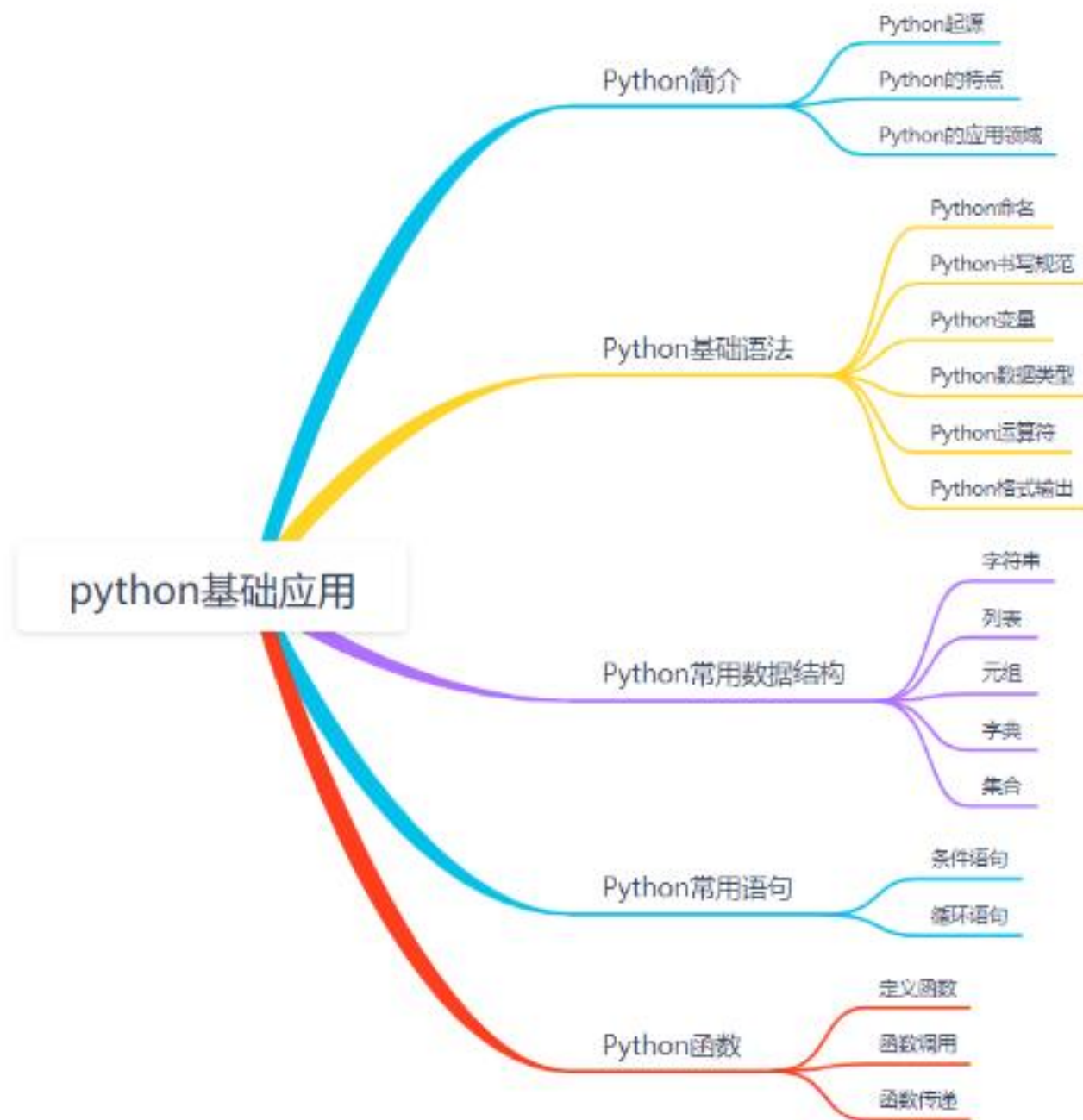
- 了解Python的基础概念
- 掌握Python的基础语法
- 掌握Python的常用数据结构
- 掌握Python常用语句
- 掌握Python函数

能力目标

- 具备Python基础语法的应用能力
- 具备Python常用数据结构的编码和调用能力
- 具备Python常用语句的编码能力
- 具备Python函数自定义的编码能力

素质目标

- 培养程序语言书写规范
- 培养编程思维模式
- 培养从财务场景思考用代码解决问题的模式
- 培养探索与思考数字技术价值的素养



Python简介

1 任务背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

- ☁ “Python发展非常迅速，在人工智能、大数据等新技术中应用非常广泛。
- ☁ 财务人员的工作职责也正在被颠覆，越来越多的财务核算的基础工作已经由人工智能完成。
- ☁ 财务人员要谋求更好的发展，要依靠财务人独有的财务视角，去理解业务并对财务业务数据做分析，保证分析结果可以有效的支持业务决策，为企业发展起到有效的支撑。
- ☁ Python作为一个高层次的结合了解释性、编译性、互动性和面向对象的脚本语言，可以在数据分析和数据可视化能力方面进行深入的应用。
- ☁ 因此掌握Python语言的应用将慢慢成为财会人员必备的能力之一。



思考题：

- ☁ 1.财务人员为什么要学习Python？
- ☁ 2.财务人员学习Python和程序开发人员学Python有什么不同？



参考答案：

1.财务人员为什么要学习Python？

财务是一个比较特殊的工作岗位，每天需要接触各种各样的数据，而Python可以说是数据处理和分析的救星，用Python制作出来的小工具，可以更好地处理数据，提高工作效率。

2.财务人员学习Python和程序开发人员学Python有什么不同？

程序开发人员学Python，是要深度掌握Python的各种语法和算法模型，用来处理各个领域的业务难题，因此对技术的要求更高；财务人员学习Python，是要掌握Python的精髓，了解Python的优势和价值，将Python与财务决策和分析的场景融合，知道如何利用Python等技术工具来解决财务领域的数字化、智能化决策问题。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

- 1989年的圣诞节期间，吉多*范罗苏姆为了在阿姆斯特丹打发时间，决心开发一个新的解释程序，作为ABC语言的一种继承。
- 之所以选中Python（蟒蛇）作为程序的名字，是因为他是BBC电视剧--蒙提*派森的飞行马戏团（Monty Python's Flying Circus）的爱好者。
- 1991年，第一个Python解释器诞生，它是用C语言实现的，并能够调用C语言的库文件。



- 易于学习：Python有相对较少的关键字，结构简单，和一个明确定义的语法，学习起来更加简单。
- 易于阅读：Python代码定义的更清晰。
- 易于维护：Python的成功在于它的源代码是相当容易维护的。
- 一个广泛的标准库：Python的最大的优势之一是丰富的库，跨平台的。
- 互动模式：互动模式的支持，可以从终端输入执行代码并获得结果的语言，互动测试和调试代码片断。
- 可移植：基于其开放源代码的特性，Python已经被移植（也就是使其工作）到许多平台。
- 可扩展：可以使用C或C++完成部分程序，然后从Python程序中调用。
- 可嵌入：你可以将Python嵌入到C/C++程序，让你的程序的用户获得“脚本化”的能力。
- 数据库：Python提供所有主要的商业数据库的接口。
- GUI编程：Python支持GUI可以创建和移植到许多系统调用。



☁ Python可以应用于众多领域，如：

数据分析

组件集成

网络服务

图像处理

数值计算

科学计算等

☁ 目前业内几乎所有大中型互联网企业都在使用Python



思考题：

☁ Python应用于财务工作中的应用有哪些？



参考答案:

- ☁ 针对excel处理起来很卡的海量数据的处理，通过python编码实现数据处理；
- ☁ 向领导汇报工作的时候，只展示数据并不直观，通过python的可视化分析，可以用图表结合的方式进行汇报。
- ☁



- ⇒ Jupyter Notebook是一种模块化的Python编辑器，
- ⇒ 在Jupyter中，以把大段的Python代码碎片化处理，分开每一段来运行。
- ⇒ 它能让用户将说明文本、数学方程、代码和可视化内容全部组合到一个易于共享的文档中，便于研究和教学
- ⇒ 它也很适合于数据处理，其用途可以包括数据清理和探索、可视化、机器学习和大数据分析。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

进行Python的编程环境搭建，并且简单应用python编程。

实验准备

Windows操作系统，Win7以上版本

实验数据

无



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

下载安装包：

- Python已经被移植在许多平台上，因此在安装前要了解当前安装的计算机的操作系统是什么，根据操作系统下载对应的最新版本的稳定版安装包。

编程环境搭建：

- 根据教材的安装指引，搭建编程环境。

编写简单代码

- 根据教材指引，编写简单的代码



练习1：按格式输出公司的资产负债和所有者权益信息

资产|负债|所有者权益

2000|1000|1000



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢